

Instalación y configuración de un servidor de ficheros SAMBA en Debian

Un controlador de ficheros SAMBA es un servidor ejecutando los servicios de SAMBA que permite compartir ficheros en la red.

Instalación para una carpeta compartida que todo el mundo podrá leer y escribir sin autenticación.

1. Abra un Terminal y ejecute el siguiente comando

```
apt -y install samba
```

2. Cree la carpeta que albergará los ficheros que compartirá

```
mkdir -p /home/smb/share
```

3. Configure los permisos para la carpeta, puede configurar aquí que podrán hacer los usuarios remotos con la carpeta. La opción mostrada indica permisos completos para todos los usuarios.

```
chmod 777 /home/smb/share
```

Permisos de Linux para carpetas de SAMBA

Estructura de los permisos		Valor de los permisos	
Dígito	Representa	Número	Representa
Primer dígito	Dueño del objeto	4	Lectura – Read (r)
Segundo dígito	Grupo pertenece	2	Escritura – Write (w)
Tercer dígito	Otros usuarios	1	Ejecución – Execute (x)
		0	Sin permisos

Escenario de Red	Propietario (u)	Grupo (g)	Otros (o)	Comando Máscara	Uso recomendado en SAMBA
Público Total	7 (rwx)	7 (rwx)	7 (rwx)	chmod 777	Carpeta de intercambio pública. Cualquiera en la red puede entrar, borrar, crear y modificar archivos.
Lectura Pública	7 (rwx)	5 (r-x)	5 (r-x)	chmod 755	Biblioteca multimedia o instaladores. Solo el administrador sube archivos; los usuarios de la red solo pueden descargar o abrir contenidos.
Grupo de Trabajo	7 (rwx)	7 (rwx)	0 (---)	chmod 770	Carpetas por departamentos (ej. Contabilidad). Solo el dueño y los miembros del grupo asignado acceden. El resto de la red está bloqueado.
Privado / Personal	7 (rwx)	0 (---)	0 (---)	chmod 700	Carpetas "Home" individuales. Configuración ideal para que cada usuario de la red tenga su propio espacio privado donde nadie más pueda fisgar.

4. Edite el fichero /etc/samba/smb.conf y añada la siguiente configuración:

```
[Share]
path = /home/smb/share
writable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
force create mode = 777
force directory mode = 777
```

Opciones de Configuración en smb.conf

Opción en SAMBA	Valores comunes	¿Para qué sirve? (Explicación simple)
Control de Acceso Básico		
path	/ruta/a/la/carpeta	Define la carpeta física de Linux que vas a compartir en la red.
comment	"Texto descriptivo"	Añade una etiqueta o comentario que verán los usuarios desde Windows o macOS al explorar la red.
browseable	yes / no	Muestra u oculta la carpeta. Si está en no, la carpeta es invisible en la red, pero puedes entrar si escribes la ruta exacta.
Permisos de Escritura y Lectura		
writable / writeable	yes / no	Permite escribir. Si se pone en no, la carpeta se convierte automáticamente en solo lectura para todos.
read only	yes / no	Es el inverso de writable. Poner read only = yes es exactamente lo mismo que writable = no.
Seguridad y Usuarios		
guest ok / public	yes / no	Permite acceso anónimo. Si está en yes, cualquier persona en la red puede entrar sin pedirle usuario ni contraseña.
valid users	usuario1, @grupo	Restringe el acceso. Solo las personas o grupos (el grupo lleva una @ delante) listados aquí pueden entrar.
invalid users	usuarioMalicioso	Lista negra. Bloquea explícitamente a usuarios específicos, incluso si pertenecen a un grupo autorizado.
Máscaras de Permisos (Crucial para Linux)		
create mask	0664 / 0660 / 0600	Fuerza los permisos de los archivos nuevos. Cuando un usuario de Windows crea un archivo (como un .docx), SAMBA le asignará este número en Linux.
directory mask	0775 / 0770 / 0700	Fuerza los permisos de las carpetas nuevas. Funciona igual que la anterior, pero se aplica exclusivamente a directorios.
force user	nombre_usuario	Sustituye la identidad. No importa quién suba el archivo desde la red, en Linux figurará como si lo hubiera creado el usuario que pongas aquí.
force group	nombre_grupo	Sustituye el grupo. Asegura que todos los archivos creados en la red pertenezcan al mismo grupo, facilitando el trabajo en equipo.

Si va a registrar usuarios nuevos, deberá registrar los usuarios en SAMBA para que estos puedan ser usados por los clientes

```
sudo adduser john          // Añadir usuario local
sudo adduser mary          // Añadir usuario local
sudo smbpasswd -a john     // Añadir usuario a SAMBA
sudo smbpasswd -a mary     // Añadir usuario a SAMBA
sudo addgroup gruposamba   // Añadir grupo
sudo usermod -aG gruposamba john // Añadir usuario a grupo
sudo getent group gruposamba // Ver usuarios en el grupo
```

5. Reinicie el servicio SAMBA para aplicar los cambios

```
systemctl restart smbd
```

6. Ahora ya puede acceder a las carpetas compartidas desde otros equipos de la red.